【数据分享】2024年我国多属性建筑矢量数据（免费获取\建筑高度\建造年份\建筑功能等）

小黄鸭 立方数据学社 2025年3月22日 12:13 上海

建筑数据是我们在各项研究中经常使用到的数据。之前我们分享过我国2022年的建筑体块矢量数据（**戳我跳转**）；这个数据没有建筑高度，但是建筑高度又是我们经常需要的属性，后面我们又分享了我国2020年的含建筑高度的建筑物矢量数据（**戳我跳转**）。除了建筑高度以外，我们有时候还需要使用到其他建筑属性，比如建筑建造年份、建筑功能、建筑质量等。

本次我们带来一个新的建筑数据集——**2024年我国多属性建筑矢量数据。该数据集包含建筑体块、建筑高度、建筑功能、建造年份、建筑质量等单体建筑的属性！**该数据集源自2025年3月12号发表于《Scientific Data》的论文成果，数据集覆盖3,100万栋建筑。发布该数据的论文为" CMAB: A Multi-Attribute Building Dataset of China"。论文作者为张业成，赵慧敏，龙瀛。该数据集是基于0.3-1米分辨率的Google Earth影像与街景图像、POI数据融合提取，结合OCRNet、XGBoost等AI模型生成的。屋顶提取F1-score达89.93%，高度预测RMSE低于7.9米，精度领先国际同类产品！**对于数据年份，该数据集识别建筑所主要采用的Google Earth影像数据，有70%集中在2022年至2024年之间。**论文中也列出了生成建筑属性数据所利用到的其他数据源，见下图：

Datasets	Year	Type	Resolution	Number/Size	Source
GES image for spatial cities	2023	Raster	0.3–1 m/500*500 pixels	5E8/20TB	Google Earth (https://www.google.cn/intl/zh-en/earth/)
Street view image	2014–2023	Raster	800*400 pixels	6E7/14TB	Baidu Maps (https://map.baidu.com/)
Building height	2023	Polygon	Vector	1.7E7/8GB	
POI	2021	Point	Vector	1.4E7/3GB	
AOI	2023	Polygon	Vector	8.3E6/7GB	
Spatial cities	2020	Polygon	Vector	3.7E3/108MB	Beijing City Lab (https://www.beijingcitylab.com/)
Administrative boundaries	2020	Polygon	Vector	6.9E2/17MB	Natural Earth Data (https://www.naturalearthdata.com/downloads/)
Climate zone	2017	Polygon	Vector	7 / 6MB	Yao *et al.*[78]
Rooftop labels	2021	Raster	Vector	1.5E4/5GB	Fang *et al.*[79]
Road	2019	Polyline	Vector	1.3E7/2GB	Amap (https://lbs.amap.com)
Natural blocks	2020	Polygon	Vector	1.0E6/637MB	Geohey (https://geohey.com)
Housing trade	2023	Text	—	3.8E6/855MB	Anjuke (https://www.anjuke.com)

公众号 · 立方数据学社

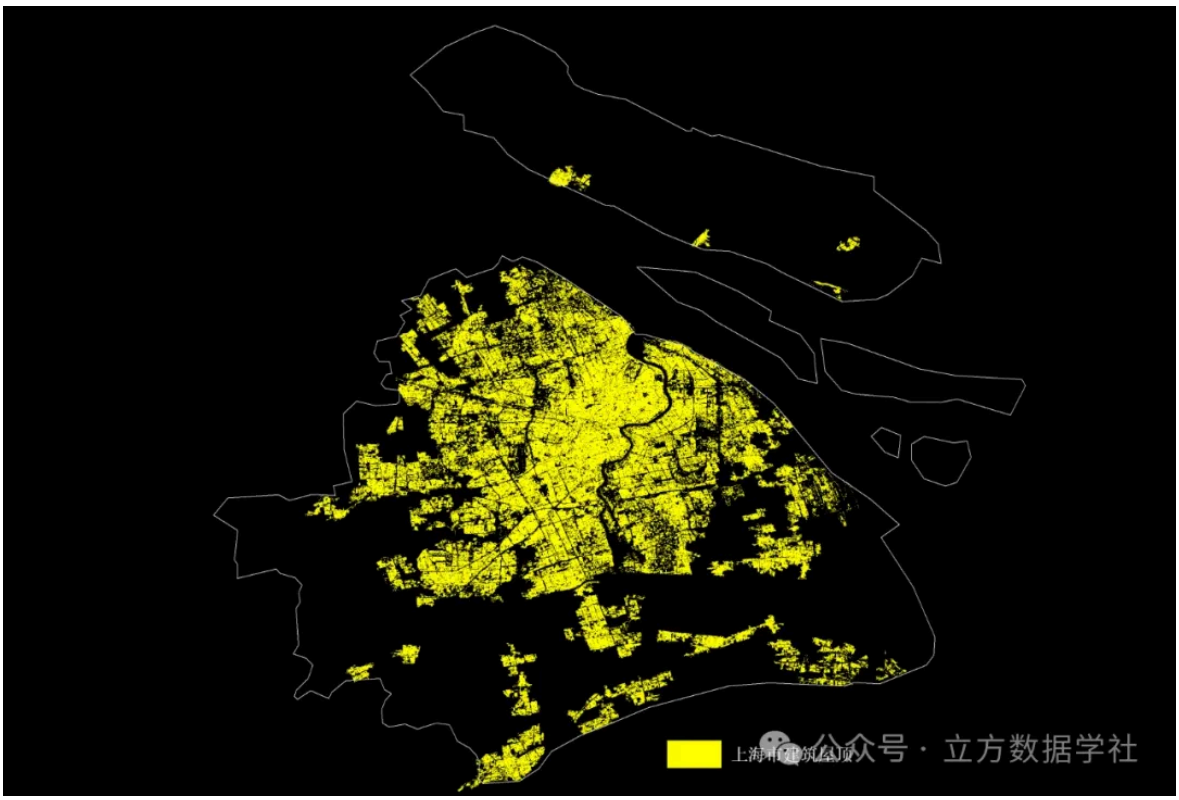
Table 2. Multi-source datasets.

原始数据集分享在Figshare网站，共分享了31个省份的建筑数据（港澳台的数据缺失），其中每个省份的建筑数据都分散储存为多个Shp文件，为方便大家使用，我们将每个省份建筑数据进行合并，以省份为名称得到各省完整的建筑数据集！原始数据和合并处理后的数据我们一并分享给大家！另外需要说明的是，**该数据集只提供了城市建成区区域的建筑信息，并不涉及乡镇及农村地区的建筑信息。**

大家可以在公众号回复关键词 **633** 免费获取该数据！**无需转发文章，直接获取！**以下为数据的详细介绍：

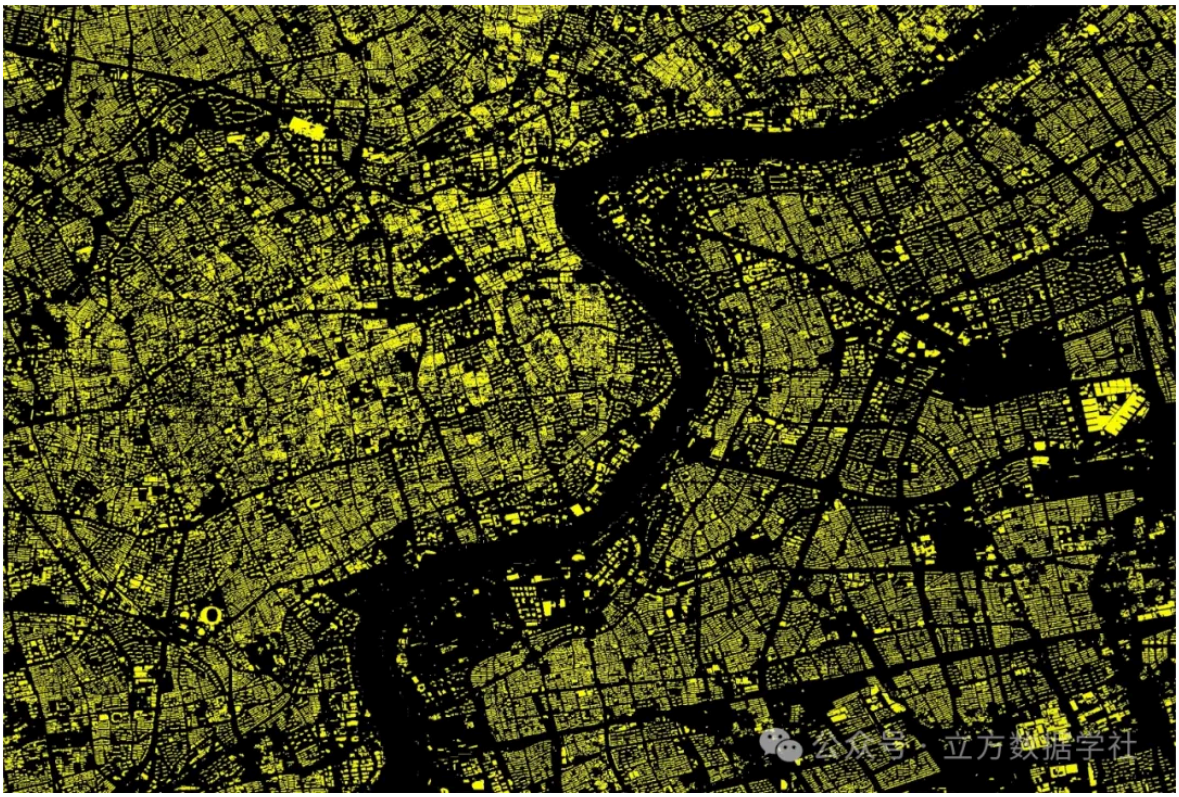
01 数据预览

我们以上海市这一发达地区为例来预览一下数据：



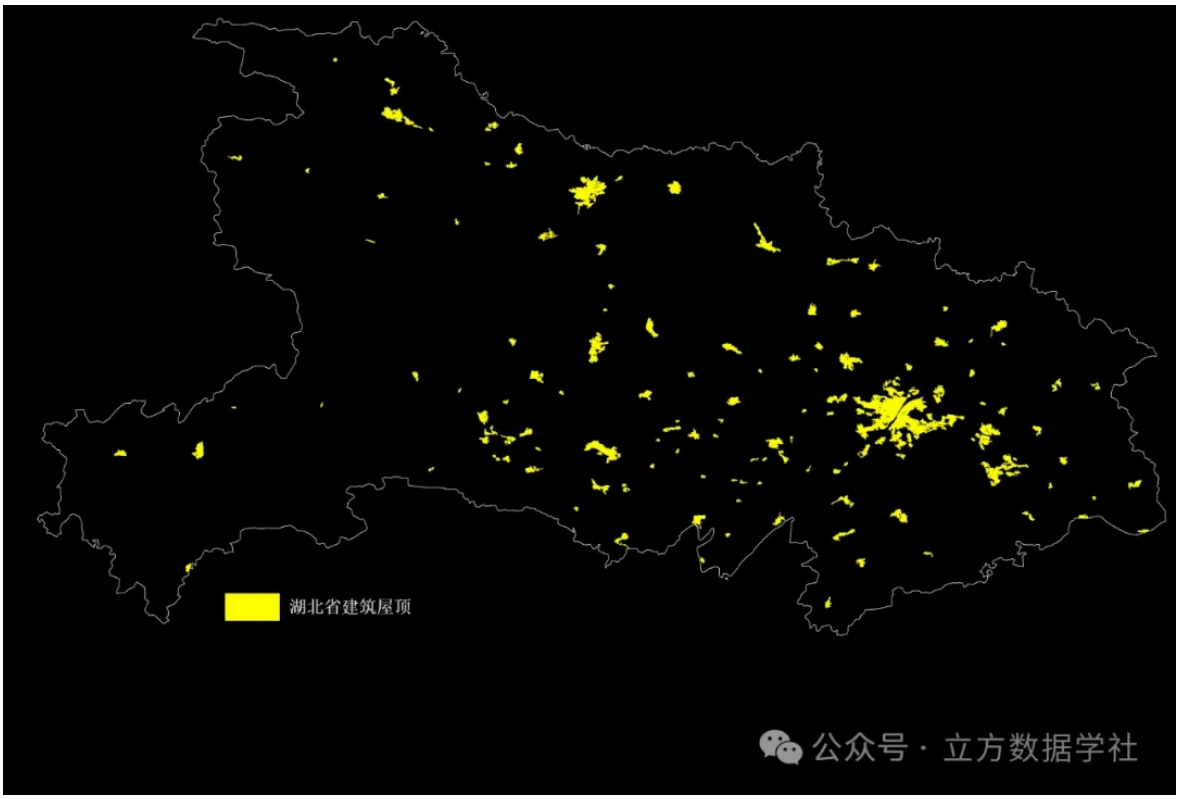
上海市建筑分布

我们放大来看一下细节：



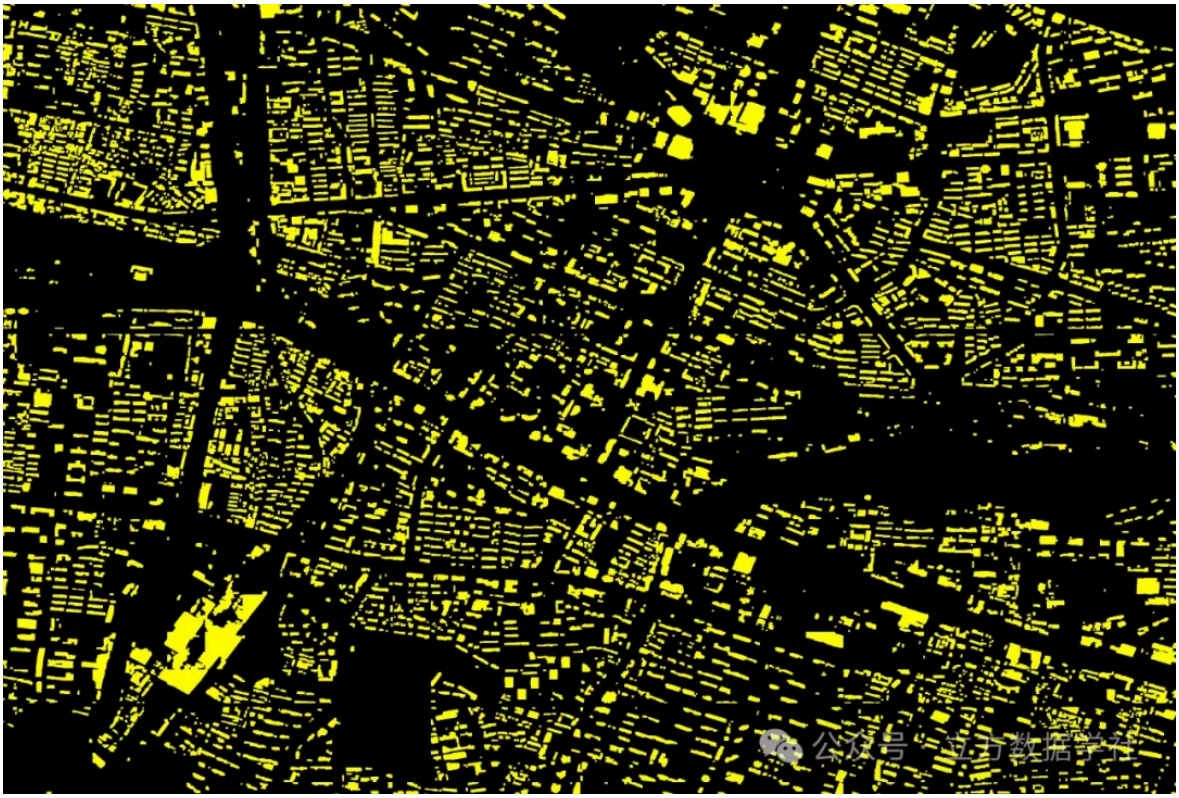
上海市局部建筑分布

我们再以湖北省这一中西部地区为例来预览一下数据：



湖北省建筑分布

我们放大来看一下细节：



湖北省局部建筑分布

02 建筑属性

该建筑数据的字段包括：**merged_id（建筑id）、Height（建筑高度）、Function（建筑功能）、Age（建造年份）和Quality（建筑质量）。**

湖北省建筑屋顶

	FID	Shape	merged_id	Height	Function	Age	Quality
	0	面	0	28.568013	Other	2014	M
	1	面	1	28.568013	Other	2014	M
	2	面	2	22.444264	Residence	AF2018	M
	3	面	3	28.568013	Other	2014	M
	4	面	4	28.568013	Other	2014	M
	5	面	5	26.854019	Residence	2013	0
	6	面	6	68.395561	Residence	AF2018	M
	7	面	7	68.395561	Residence	AF2018	M
	8	面	8	26.854019	Residence	2013	0
	9	面	9	7.882986	Residence	2014	M
	10	面	10	26.854019	Residence	2013	0
	11	面	11	7.199916	Residence	2014	M
	12	面	12	68.395561	Residence	AF2018	M
	13	面	13	8.163065	Residence	2014	0
	14	面	14	10.294165	Residence	2013	M
	15	面	15	69.458301	Residence	AF2018	M
	16	面	16	8.72542	Residence	2015	0
	17	面	17	69.458301	Residence	AF2018	M
	18	面	18	6.359241	Residence	2014	M
	19	面	19	19.63499	Residence	2013	0
	20	面	20	12.131165	Residence	2014	M
	21	面	21	4.181861	Residence	2014	0
	22	面	22	6.752043	Residence	2014	M
	23	面	23	11.307932	Residence	2014	0
	24	面	24	29.676219	Other	2009	M
	25	面	25	6.058193	Residence	2015	M
	26	面	26	69.458301	Residence	AF2018	M
	27	面	27	5.859906	Residence	2016	M
	28	面	28	56.971739	Other	2018	M
	29	面	29	11.390616	Residence	2013	0.0625
	30	面	30	21.459639	Residence	2013	0.0416666666666666

公众号 · 立方数据学社

湖北省建筑数据属性表

我们依次来介绍一下：

1. Height（建筑高度）

建筑高度的单位为米（m）。

2.Age（建造年份）

结合长期不透水面数据可以确定每个建筑物的建成年份，因为本研究的建造年份是基于1985年-2018年的Gaia Data数据进行判定的，因此age字段中AF2018（after 2018）表示建筑建成于2018年之后。

3.Function（建筑功能）

分享该数据的论文提供了对于建筑功能字段的补充解释：

Supplementary Table 2. Construction of building functional attributes.

Category	Second Classification	Numbers of AOIs	Numbers of buildings
Residence	Residential areas, dormitories	5.3E5	5.2E6
Business	Shopping centers, markets, supermarkets	1.4E5	4.8E5
Public service	Education, medical care, venues and stations	5.6E5	1E6
Industry	Factory	4.6E4	3.8E5
Office	Office building, government	3E5	8.8E5
Other	Parks, transportation facilities, scenic spots, etc.	1.6E5	3.7E5

公众号 · 立方数据学社

一共包括流泪建筑功能，六类建筑功能的具体划分如下：

- **Residence（住宅区）**：Residential areas, dormitories（住宅区、宿舍）；
- **Business（商业区）**：Shopping centers, markets, supermarkets（购物中心、市场、超市）；
- **Public service（公共服务区）**：Education, medical care, venues and stations（教育、医疗、文体场馆和车站）；
- **Industry（工业区）**：Factory（工厂）；
- **Office（办公区）**：Office building, government（办公楼、政府机构）；
- **Other（其他）**：Parks, transportation facilities, scenic spots, etc.（公园、交通设施、景点等）

4.Quality（建筑质量）

论文中介绍了建筑质量的计算公式，通过**计算建筑周围100m 缓冲区内所有街道观测点的建筑无序状况的总分来衡量建筑质量。**quality字段中有三种数值表示：①N：该地点在该年度没有街景图像；②M：缓冲区内没有观测点；③0-1：1 表示该区域存在无序类型，0 表示不存在。在一个观测点可能存在多个街景图像，这些图像共同贡献一个0-1之间的数值。具体计算公式如下：

$$T_{yk} = \sum_{m=1}^{M}\left(\frac{\sum_{n=1}^{N_{ym}} S_{yknm}}{N_m}\right) \quad (1)$$

$$Q_{iy} = \sum_{k=1}^{6}\frac{T_{yk}}{M} \quad (2)$$

M means the total number of street viewpoints in the buffer zone of each building centroid; N_{ym} means the total number of SVIs in the street viewpoint m in year y; k means the type of building disorder; S_{yknm} means the score (0 or 1, exist or not exist) of the building disorder type k of the SVI n in the street viewpoint m in year y; T_{yk} means the total disorder score of building disorder type k within all street view point m in the buffer zone of the building i in year y;

公众号 · 空间数据学社

03 数据其它信息

数据官方网站：

中国多属性建筑数据集（CMAB）开放于Figshare平台，网址为：

https://figshare.com/articles/dataset/CMAB-The_World_s_First_National-Scale_Multi-Attribute_Building_Dataset/27992417

大家可以重点关注这个网址，后续该数据集的相关代码和数据会持续发布在这个网址！

数据年份：

识别建筑所采用的Google Earth影像数据的年份为2022-2024年

数据格式：

Shp

坐标系：

地理坐标系WGS1984

空间分辨率：

0.3-1米（核心区域0.5米）

参考论文：

Zhang, Y., Zhao, H. & Long, Y. CMAB: A Multi-Attribute Building Dataset of China. Sci Data 12, 430 (2025).
DOI: 10.1038/s41597-025-04730-5

引用格式：

Zhang, Y., Zhao, H. & Long, Y. CMAB: A Multi-Attribute Building Dataset of China. Sci Data 12, 430 (2025). https://doi.org/10.1038/s41597-025-04730-5

如有数据使用需求请按照官方平台的要求进行引用，更多数据详情可以查看官网获悉！

03 数据获取

在公众号回复关键词

633

免费获取

2024年我国多属性建筑矢量数据

（包括建筑高度\建造年份\建筑功能等）

无需转发文章，无套路获取

END

公众号 · 立方数据学社

往期数据分享

人口数据 | 道路数据 | 公交站和线路数据 | 地铁站点和线路数据 | 共享单车数据 | 出租车数据 | 公共交通刷卡数据 | 行政区划数据 | 行政村点位数据 | DEM地形数据 | 坡度数据 | 坡向数据 | 土地利用数据 | 公园绿地数据 | 耕地栅格数据 | 房价数据 | GDP数据 | 专利数据 | 公共服务设施数据 | 市容环境数据 | 企业数据 | 气象数据 | 空气质量数据 | NDVI数据 | 植被覆盖度数据 | 土壤数据 | 城市建筑数据 | 河流水系数据 | 城市建成区数据 | 旅游数据 | POI数据 | 人口迁徙数据

戳我跳转往期数据清单！

在线课程

《ArcGIS从入门到精通》

《基于ArcGIS的新兴城市数据实战》

《Python城市数据分析实战》

《面向城市研究的机器学习》

《面向城市研究的深度学习》

《Python交通数据分析实战》

《面向交通领域的深度学习》

《面向遥感领域的深度学习》

《面向建筑场景的深度学习》

.....

戳我跳转往期课程清单!

论文发表辅导

SCI论文辅导 | 中文核心论文辅导 | 本硕博毕业论文辅导 | 会议论文辅导 | 论文技术方法实现

戳我跳转论文辅导!

项目合作

数据代采集和整理

数据技术支持

信息化平台/数据平台开发

戳我跳转项目合作!

----------关注公众号----------

立方数据学社
公众号持续分享各类开源城市数据！目前已分享几百种数据！
482篇原创内容

公众号